

Trabalho De Sistemas Operacionais

**Gabriel da Paixão
Rodrigues**

18/09/2025

—

Alessandro João Brassanini

Conceitos Básicos

```
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:/mnt/c/WINDOWS/system32
Baixando: Ubuntu
Instalando: Ubuntu
Distribuição instalada com êxito. Ele pode ser iniciado por meio de 'wsl.exe -d Ubuntu'
Iniciando Ubuntu...
Provisioning the new WSL instance Ubuntu
This might take a while...
Create a default Unix user account: clef4
New password:
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
Try again? [y/N] n

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

clef4@DESKTOP-QQUAMKT:/mnt/c/WINDOWS/system32$
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:/mnt/c/WINDOWS/system32$ uname -r
6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:/mnt/c/WINDOWS/system32$
```

```
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:/mnt/c/WINDOWS/system32
Baixando: Ubuntu
Instalando: Ubuntu
Distribuição instalada com êxito. Ele pode ser iniciado por meio de 'wsl.exe -d Ubuntu'
Iniciando Ubuntu...
Provisioning the new WSL instance Ubuntu
This might take a while...
Create a default Unix user account: clef4
New password:
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
Try again? [y/N] n

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

clef4@DESKTOP-QQUAMKT:/mnt/c/WINDOWS/system32$
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:/mnt/c/WINDOWS/system32$ uname -r
6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:/mnt/c/WINDOWS/system32$ df -j
df: invalid option -- 'j'
Try 'df --help' for more information.
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:/mnt/c/WINDOWS/system32$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
none            3.9G  0 3.9G  0% /usr/lib/modules/6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
none            3.9G  4.8K 3.9G  1% /mnt/wsl
drivers          931G  744G 188G  80% /usr/lib/wsl/drivers
/dev/sdd        1007G  1.3G 955G  1% /
none            3.9G  76K 3.9G  1% /mnt/wslg
none            3.9G  0 3.9G  0% /usr/lib/wsl/lib
rootfs          3.9G  2.7M 3.9G  1% /init
none            3.9G  504K 3.9G  1% /run
none            3.9G  0 3.9G  0% /run/lock
none            3.9G  0 3.9G  0% /run/shm
none            3.9G  76K 3.9G  1% /mnt/wslg/versions.txt
none            3.9G  76K 3.9G  1% /mnt/wslg/doc
C:\             931G  744G 188G  80% /mnt/c
tmpfs           788M  20K 788M  1% /run/user/1000
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:/mnt/c/WINDOWS/system32$
```

```
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:/mnt/c/WINDOWS/system32
Baixando: Ubuntu
Instalando: Ubuntu
Distribuição instalada com êxito. Ele pode ser iniciado por meio de 'wsl.exe -d Ubuntu'
Iniciando Ubuntu...
Provisioning the new WSL instance Ubuntu
This might take a while...
Create a default Unix user account: clef4
New password:
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
Try again? [y/N] n

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

clef4@DESKTOP-QQUAMKT:/mnt/c/WINDOWS/system32$
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:/mnt/c/WINDOWS/system32$ uname -r
6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:/mnt/c/WINDOWS/system32$ df -j
df: invalid option -- 'j'
Try 'df --help' for more information.
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:/mnt/c/WINDOWS/system32$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
none            3.9G  0 3.9G  0% /usr/lib/modules/6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2
none            3.9G  4.8K 3.9G  1% /mnt/wsl
drivers          931G  744G 188G  80% /usr/lib/wsl/drivers
/dev/sdd        1007G  1.3G 955G  1% /
none            3.9G  76K 3.9G  1% /mnt/wslg
none            3.9G  0 3.9G  0% /usr/lib/wsl/lib
rootfs          3.9G  2.7M 3.9G  1% /init
none            3.9G  504K 3.9G  1% /run
none            3.9G  0 3.9G  0% /run/lock
none            3.9G  0 3.9G  0% /run/shm
none            3.9G  76K 3.9G  1% /mnt/wslg/versions.txt
none            3.9G  76K 3.9G  1% /mnt/wslg/doc
C:\             931G  744G 188G  80% /mnt/c
tmpfs           788M  20K 788M  1% /run/user/1000
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:/mnt/c/WINDOWS/system32$ lsblk
Command 'lsblk' not found, did you mean:
  command 'lsblk' from deb util-linux (2.39.3-9ubuntu6.2)
Try: sudo apt install <deb name>
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:/mnt/c/WINDOWS/system32$ lsblk
Command 'lsblk' not found, did you mean:
  command 'lsblk' from deb util-linux (2.39.3-9ubuntu6.2)
Try: sudo apt install <deb name>
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:/mnt/c/WINDOWS/system32$ whoami
clef4
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:/mnt/c/WINDOWS/system32$ groups
clef4 adm cdrom sudo dip plugdev users
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:/mnt/c/WINDOWS/system32$
```

Gerenciamento de Processos

Execução de 3 programas

```
ch4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ top
top - 22:58:42 up 1:23, 1 user, load average: 0.00, 0.01, 0.00
Tasks: 23 total, 1 running, 22 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
Mem: 7873.2 total, 7381.2 free, 481.3 used, 160.6 buff/cache
Mem Swap: 2048.0 total, 2048.0 free,  0.0 used, 7391.9 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR   S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    1 root        20   0   21640  12244   9172  S   0.0   0.2   0:00.57 systemd
    2 root        20   0   3872    1792   1792  S   0.0   0.0   0:00.00 init-systemd(Ub
    6 root        20   0   3872    1792   1792  S   0.0   0.0   0:00.00 init
   39 root       19  -1  50440  15488  14592  S   0.0   0.2   0:00.00 systemd-journal
   80 root        20   0   24872   6016   4864  S   0.0   0.1   0:00.10 systemd-udev
  149 systemd+    20   0   21456  12672  10496  S   0.0   0.2   0:00.05 systemd-resolve
  150 systemd+    20   0   91024   7680   6784  S   0.0   0.1   0:00.03 systemd-timesyn
  159 root        20   0    4236   2432   2304  S   0.0   0.0   0:00.00 cron
  160 message+    20   0    9024   4992   4352  S   0.0   0.1   0:00.02 dbus-daemon
  167 root        20   0   17960   8320   7424  S   0.0   0.1   0:00.03 systemd-logind
  169 root        20   0  1755840 11904  10240  S   0.0   0.1   0:00.05 wsl-pro-service
  175 root        20   0    3160    1920   1792  S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
  182 syslog      20   0  222508   5120   4352  S   0.0   0.1   0:00.03 rsyslogd
  190 root        20   0    3116    1792   1664  S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
  192 root        20   0  107032  22528  13184  S   0.0   0.3   0:00.00 unattended-upgr
  273 root        20   0    3880     896     896  S   0.0   0.0   0:00.00 SessionLeader
  274 root        20   0    3896   1152    824  S   0.0   0.0   0:00.01 Relay(275)
  275 clef4       20   0    6072   5248   3584  S   0.0   0.1   0:00.02 bash
  276 root        20   0    6820   4352   3712  S   0.0   0.1   0:00.00 login
  319 clef4       20   0   20304  11136   9088  S   0.0   0.1   0:00.00 systemd
  320 clef4       20   0   21140   3516   1792  S   0.0   0.0   0:00.00 (dd-pam)
  344 clef4       20   0    6056   4864   3328  S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  459 clef4       20   0    9336   5504   3328  R   0.0   0.1   0:00.00 top

ch4@DESKTOP-QQUAMKT:~$
ch4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ sleep 500 &
[3] 521
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$
```

```
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ sudo -i
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ b
b: command not found
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ yes > /dev/null &
[1] 397
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ yes > /dev/null &
[2] 481
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ yes > /dev/null &
[3] 482
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ yes > /dev/null &
[4] 483
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ yes > /dev/null &
[5] 484
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ yes > /dev/null &
[6] 485
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ yes > /dev/null &
[7] 486
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ yes > /dev/null &
[8] 487
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ yes > /dev/null &
[9] 411
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ yes > /dev/null &
[10] 412
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ yes > /dev/null &
[11] 413
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$
```

Manipulação de Processos

```
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ ps -u
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
clef4      343  0.0  0.0   6056 4092 pts/1    S+   23:04   0:00 -bash
clef4      421  0.0  0.0   6072 5120 pts/0    Ss   23:05   0:00 -bash
clef4      466  0.0  0.0   8280 4096 pts/0    R+   23:07   0:00 ps -u
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ kill -15 421
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ kill -10 466
-bash: kill: (466) - No such process
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ kill -18 466
-bash: kill: (466) - No such process
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ ps -u
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
clef4      343  0.0  0.0   6056 4092 pts/1    S+   23:04   0:00 -bash
clef4      421  0.0  0.0   6072 5120 pts/0    Ss   23:05   0:00 -bash
clef4      469  0.0  0.0   8280 4096 pts/0    R+   23:09   0:00 ps -u
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ nice 469
nice: '469': No such file or directory
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ nice -n 15 sleep 500 &
[1] 471
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ renice 0 -p <PID>
-bash: syntax error near unexpected token 'newline'
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ ps -u
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
clef4      343  0.0  0.0   6056 4092 pts/1    S+   23:04   0:00 -bash
clef4      421  0.0  0.0   6072 5120 pts/0    Ss   23:05   0:00 -bash
clef4      471  0.0  0.0   3124 1664 pts/0    SN   23:10   0:00 sleep 500
clef4      472  0.0  0.0   8280 4096 pts/0    R+   23:11   0:00 ps -u
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ renice 0 -p <PID>
-bash: syntax error near unexpected token 'newline'
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ renice 0 -p 472
renice: failed to get priority for 472 (process ID): No such process
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ top
top - 23:12:18 up 1:36, 1 user, load average: 0.00, 1.00, 1.07
tasks: 24 total, 1 running, 13 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem : 7873.2 total, 7129.3 free, 510.9 used, 383.7 buff/cache
MiB Swap: 2848.0 total, 2848.0 free,  0.0 used, 7362.3 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    1 root        20   0  21752 12220  9148  S   0.0   0.2   0:00.36 systemd
    2 root        20   0   3872  1792  1792  S   0.0   0.0   0:00.00 init-systemd(Ub
    6 root        20   0   3872  1792  1792  S   0.0   0.0   0:00.00 init
   39 root       19  -1  66828 16880 15984  S   0.0   0.2   0:00.11 systemd-journal
   89 root        20   0  25084  6144  4864  S   0.0   0.1   0:00.09 systemd-udev
  151 systemd+    20   0  21456 12672 18400  S   0.0   0.2   0:00.00 systemd-resolve
  154 systemd+    20   0   9104   752   650  S   0.0   0.1   0:00.04 systemd-timesyn
  165 root        20   0   4236  2432  2304  S   0.0   0.0   0:00.00 cron
  166 message+    20   0   9592  4992  4480  S   0.0   0.1   0:00.03 dbus-daemon
  173 root        20   0  17960  8192  7296  S   0.0   0.1   0:00.03 systemd-logind
  175 root        20   0 1756000 12288 18360  S   0.0   0.2   0:00.00 wsl-pro-service
  181 syslog      20   0  222508 5120  4352  S   0.0   0.1   0:00.03 rsyslogd
  184 root        20   0   3160  1920  1792  S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
  197 root        20   0   3116  1792  1664  S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
  198 root        20   0 107832 22144 12928  S   0.0   0.3   0:00.00 unattended-upgr
  281 root        20   0   6824  4480  3712  S   0.0   0.1   0:00.00 login
  324 clef4       20   0  20304 11136  9088  S   0.0   0.1   0:00.07 systemd
  325 clef4       20   0  21148  3516  1792  S   0.0   0.0   0:00.00 (dd-pam)
  343 clef4       20   0   6056  4092  3456  S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  417 root        20   0   3080   1032   896  S   0.0   0.0   0:00.00 SessionLeader
  418 root        20   0   3096  1164  1024  S   0.0   0.0   0:00.01 Relay(421)
  421 clef4       20   0   6072  5120  3456  S   0.0   0.1   0:00.03 bash
  471 clef4       35  15  3124  1664  1664  S   0.0   0.0   0:00.00 sleep
  474 clef4       20   0   9336  5632  3456  R   0.0   0.1   0:00.00 top
```

O que são sinais no Linux?

São mensagens enviadas pelo kernel para controlar processos (ex.: SIGTERM, SIGKILL, SIGSTOP, SIGCONT).

Qual a diferença entre processos em foreground e background?

Foreground interativo, background roda “por trás” sem travar o terminal.

Sistema de Arquivos

```
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~
cd ~
mkdir -p trabalho_SO_USER/projeto/{docs,scripts,dados}
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ cd ~
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ mkdir -p trabalho_SO_USER/projeto/{docs,scripts,dados}
cd ~
mkdir -p trabalho_clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ cd ~
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ mkdir -p trabalho_SO_USER/projeto/{docs,scripts,dados}
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ cd ~
lr -p trabalho_SO_clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ mkdir -p trabalho_SO_USER/projeto/{docs,scripts,dados}
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ -p
cp: command not found
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ ls -l
trabalho_SO_Gabriel
trabalho_SO_clef4
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ # arquivos em docs
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ echo "Este é o README do projeto" > ~/trabalho_SO_USER/projeto/docs/readme.txt
Manual do projeto
# script de exemplo
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ # script de exemplo em scripts
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ printf "#!/bin/bash\n#necho \"Script de exemplo\"\n" > ~/trabalho_SO_USER/projeto/scripts/rodar.sh
chmod +x ~/trabalho_SO_USER/projeto/scripts/rodar.sh
dados de exemplo
echo "coluna1,coluna2" > ~/trabalho_SO_USER/projeto/dados/dataset.csv
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ # dados de exemplo
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ echo "coluna1,coluna2" > ~/trabalho_SO_USER/projeto/dados/dataset.csv
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ ls -l ~/trabalho_SO_USER/projeto/docs
total 12
-rw-r--r-- 1 clef4 clef4 18 Sep 18 23:31 manual.txt
-rw-r--r-- 2 clef4 clef4 28 Sep 18 23:31 readme.txt
-rw-r--r-- 2 clef4 clef4 28 Sep 18 23:31 readme_hardlink.txt
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ # scripts: apenas dono pode EDITAR (escrever); outros podem ler/executar -> 755
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ chmod 755 ~/trabalho_SO_USER/projeto/scripts
mod 755 ~/trabalho_SO_USER/projeto/scripts/*
# docs: todos podem ler -> arquivos 644,clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ chmod 755 ~/trabalho_SO_USER/projeto/scripts/*
lo 755
chmod 755 ~/trabalho_SO_USER/projeto/docs
chmod 644 ~/trabalho_SO_USER/projeto/docs
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ # docs: todos podem ler -> arquivos 644, diretório 755
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ chmod 755 ~/trabalho_SO_USER/projeto/docs
ente dono pode ler/escrever -> dir 700, arquivos 600
chmod 700 ~/trabalho_SO_USER/projeto/docs
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ chmod 644 ~/trabalho_SO_USER/projeto/docs/*
projeto/dados
chmod 600 ~/trabalho_SO_USER/projeto/dados/*
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ # dados: somente dono pode ler/escrever -> dir 700, arquivos 600
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ chmod 700 ~/trabalho_SO_USER/projeto/dados
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ chmod 600 ~/trabalho_SO_USER/projeto/dados/*
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ ls -l
ls-l: command not found
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ ls -l
trabalho_SO_Gabriel
trabalho_SO_clef4
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$
```

```
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~/trabalho_SO_clef4
-rw-r--r-- 2 clef4 clef4 28 Sep 18 23:31 readme.txt
-rw-r--r-- 2 clef4 clef4 28 Sep 18 23:31 readme_hardlink.txt
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ # scripts: apenas dono pode EDITAR (escrever); outros podem ler/executar -> 755
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ chmod 755 ~/trabalho_SO_USER/projeto/scripts
mod 755 ~/trabalho_SO_USER/projeto/scripts/*
# docs: todos podem ler -> arquivos 644,clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ chmod 755 ~/trabalho_SO_USER/projeto/scripts/*
lo 755
chmod 755 ~/trabalho_SO_USER/projeto/docs
chmod 644 ~/trabalho_SO_USER/projeto/docs
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ # docs: todos podem ler -> arquivos 644, diretório 755
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ chmod 755 ~/trabalho_SO_USER/projeto/docs
ente dono pode ler/escrever -> dir 700, arquivos 600
chmod 700 ~/trabalho_SO_USER/projeto/docs
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ chmod 644 ~/trabalho_SO_USER/projeto/docs/*
projeto/dados
chmod 600 ~/trabalho_SO_USER/projeto/dados/*
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ # dados: somente dono pode ler/escrever -> dir 700, arquivos 600
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ chmod 700 ~/trabalho_SO_USER/projeto/dados
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ chmod 600 ~/trabalho_SO_USER/projeto/dados/*
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ ls -l
ls-l: command not found
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ ls -l
trabalho_SO_Gabriel
trabalho_SO_clef4
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ # hard link (mesmo inode)
ln -s ~/trabalho_SO_USER/projeto/docs/readme.txt ~/trabalho_SO_USER/projeto/docs/readme_hardlink.txt
symbolic link (aponta para o caminho)
ln -s ~/trabalho_SO_USER/projeto/docs/readme.txt ~/trabalho_SO_USER/projeto/docs/readme_symlink.txt
ho_SO_clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ # symbolic link (aponta para o caminho)
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ ln -s ~/trabalho_SO_USER/projeto/docs/readme.txt ~/trabalho_SO_USER/trabalho_readme_symlink.txt
listar com inode para comprovar hardlink
ls -li ~/trabalho_SO_USER/projeto/docs/readme.txt
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ # listar com inode para comprovar hardlink
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ ls -li ~/trabalho_SO_USER/projeto/docs/readme.txt
dlink -f ~/trabalho_SO_USER/trabalho_readme_symlink.txt
total 12
4643 -rw-r--r-- 1 clef4 clef4 18 Sep 18 23:31 manual.txt
4642 -rw-r--r-- 2 clef4 clef4 28 Sep 18 23:31 readme.txt
4642 -rw-r--r-- 2 clef4 clef4 28 Sep 18 23:31 readme_hardlink.txt
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ readlink -f ~/trabalho_SO_USER/trabalho_readme_symlink.txt
/home/clef4/trabalho_SO_clef4/projeto/docs/readme.txt
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ ls -li
total 8
46426 drwxr-xr-x 2 clef4 clef4 4096 Sep 18 22:48 trabalho_SO_Gabriel
46416 drwxr-xr-x 4 clef4 clef4 4096 Sep 18 23:32 trabalho_SO_clef4
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ cd ~/trabalho_SO_USER
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~/trabalho_SO_clef4$ tar -czvf projeto.tar.gz projeto/
o.tar.gz
projeto/
projeto/scripts/
projeto/scripts/rodar.sh
projeto/readme_symlink.txt
projeto/docs/
projeto/docs/readme_hardlink.txt
projeto/docs/readme.txt
projeto/docs/manual.txt
projeto/dados/
projeto/dados/dataset.csv
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~/trabalho_SO_clef4$ du -h projeto.tar.gz
4.0K projeto.tar.gz
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~/trabalho_SO_clef4$
```

```
clef4@DESKTOP-QQUAMKT: ~/trabalho_SO_clef4
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ ls -ls ~/trabalho_SO_USER/projeto/docs/readme.txt ~/trabalho_SO_USER/trabalho_readme_symlink.txt
ls -li ~/trabalho_SO_USER/projeto/docs/readme.txt
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ ls -li ~/trabalho_SO_USER/projeto/docs/readme.txt
ls -li ~/trabalho_SO_USER/trabalho_readme_symlink.txt
total 12
46443 -rw-r--r-- 1 clef4 clef4 18 Sep 18 23:31 manual.txt
46442 -rw-r--r-- 2 clef4 clef4 28 Sep 18 23:31 readme.txt
46442 -rw-r--r-- 2 clef4 clef4 28 Sep 18 23:31 readme_hardlink.txt
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ readlink -f ~/trabalho_SO_USER/trabalho_readme_symlink.txt
/home/clef4/trabalho_SO_clef4/projeto/docs/readme.txt
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ ls -li
total 8
46426 dmxr-xr-x 2 clef4 clef4 4096 Sep 18 22:48 trabalho_SO_Gabriel
46416 dmxr-xr-x 4 clef4 clef4 4096 Sep 18 23:32 trabalho_SO_clef4
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~$ cd ~/trabalho_SO_USER
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~/trabalho_SO_clef4$ tar -czvf projeto.tar.gz projeto/
projeto/
projeto/scripts/
projeto/scripts/rodar.sh
projeto/readme_symlink.txt
projeto/docs/
projeto/docs/readme_hardlink.txt
projeto/docs/readme.txt
projeto/docs/manual.txt
projeto/dados/
projeto/dados/dataset.csv
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~/trabalho_SO_clef4$ du -h projeto.tar.gz
4.0K projeto.tar.gz
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~/trabalho_SO_clef4$ cat > ~/criar_estrutura_wsl.sh <<'EOF'
set -e
export $!bin/bash
set -e
usuário:=$(whoami) Data: $(date)
BASE=$HOME/trabalho_SO_USER
PROJ=$BASE/projeto
mkdir -p "$PROJ"/{docs,scripts,dados}
echo "Este é o README do projeto" > "$PROJ/docs/readme.txt"
echo "Manual do projeto" > "$PROJ/docs/manual.txt"
printf "#!/bin/bash\n# Script de exemplo\n" > "$PROJ/scripts/rodar.sh"
chmod +x "$PROJ/scripts/rodar.sh"
echo "coluna1,coluna2" > "$PROJ/dados/dataset.csv"
chmod 755 "$PROJ/scripts" "$PROJ/scripts/*"
chmod 755 chmod 755 "$PROJ/docs"
chmod 644 "$PROJ/docs/*"
chmod 700 "$PROJ/dados"
chmod 600 "$PROJ/dados/*"
ln "$PROJ/docs/readme.txt" "$PROJ/docs/readme_hardlink.txt"
ln -s "$PROJ/docs/readme.txt" "$BASE/trabalho_readme_symlink.txt"
echo; ls -ld "$BASE"; ls -l "$PROJ"; ls -li "$PROJ/docs"; stat "$PROJ/dados/dataset.csv"
cd "$BASE"
tar -czvf projeto.tar.gz projeto/
du -h projeto.tar.gz
EOF
+ x ~/criar_estrutura_wsl.sh
~/criar_estrutura_wsl.sh
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~/trabalho_SO_clef4$ chmod +x ~/criar_estrutura_wsl.sh
uruna_wsl:~/trabalho_SO_clef4$ ~/criar_estrutura_wsl.sh
Usuário: clef4 Data: Thu Sep 18 23:34:08 -03 2025
ln: failed to create hard link '/home/clef4/trabalho_SO_clef4/projeto/docs/readme_hardlink.txt': File exists
clef4@DESKTOP-QQUAMKT:~/trabalho_SO_clef4$
```

Qual a diferença entre permissões rwx de dono, grupo e outros?

As permissões no Linux são divididas em três categorias: dono, grupo e outros. O dono é o usuário que criou o arquivo e geralmente possui maior controle. O grupo permite compartilhar permissões entre vários usuários que fazem parte dele. Já outros representa todos os demais usuários do sistema. As permissões rwx indicam a capacidade de ler (r), escrever (w) ou executar (x) arquivos ou diretórios, e podem ser atribuídas de forma distinta a cada categoria, permitindo um controle de segurança e organização eficiente